Financiamento e desempenho na Atenção Primária

Integração do gasto municipal em Atenção Básica com os indicadores do Ministério da Saúde — Rio Grande do Sul, 2018–2024. Relatório parcial.

Disciplina	INF01006 — Projeto de Banco de Dados (UFRGS)
Integrantes	Eduardo Rosa, Rafael Stephanou e Vinícius Herzog (líder)
Cooperação	Extensão PET-Saúde Digital, GAT05 Indicadores
Tecnologias	PostgreSQL · Python (psycopg, pandas) · Streamlit · Git
Repositório	`carrega.py` reconstrói a base inteira em ~20 s; consultas em `sql/`; aplicação em `app/`

Resumo. Este relatório parcial documenta a construção da base: a extração das duas fontes (FINBRA/SICONFI e SISAB), a dimensão de indicadores construída a partir das Notas Técnicas e Portarias, o modelo relacional, a carga com suas verificações de integração e qualidade, as consultas básicas e o levantamento de trabalhos relacionados. A base integra os 497 municípios do RS de 2018 a 2024; a junção pelo código IBGE casa os municípios nos dois sentidos em todos os exercícios, e a mudança de regra de 2022 fica garantida no esquema por chaves estrangeiras compostas. Ao reconstituir os atos normativos, verificamos que o resultado dos indicadores só determinou integralmente o repasse em 2022Q2–2023Q3, o que passa a ser marcado em cada quadrimestre. As análises da pergunta central (consultas avançadas) e a aplicação ficam para a etapa final.

1. Objetivo e contexto

Entre 2020 e 2024, parte do repasse federal para a Atenção Primária à Saúde (APS) dependeu do desempenho dos municípios em sete indicadores assistenciais (Programa Previne Brasil, Portaria GM/MS nº 2.979/2019). Os municípios, por sua vez, declaram ao Tesouro Nacional o que gastam em Atenção Básica. As duas informações são públicas e cobrem o mesmo universo, mas não são disponibilizadas de forma integrada. O objetivo do trabalho foi projetar e implementar uma base que as integre, para os 497 municípios do RS, e usá-la para observar a relação entre o investimento municipal em Atenção Básica e o desempenho assistencial.

A pergunta é de associação, não de causalidade. A subfunção 10.301 reúne recursos próprios, estaduais e federais, enquanto o pagamento por desempenho é uma fração do repasse federal. Há ainda causalidade reversa possível: municípios com melhor desempenho recebiam mais e podiam, por isso, gastar mais.

2. Fontes e extração

FONTE	CONTEÚDO	PERÍODO	GRÃO	ACESSO
FINBRA / Tesouro Nacional	Despesa por função e subfunção (Anexo I-E), 5 estágios; população	2018–2025	município × ano	CSV do SICONFI (2020–2025); API SICONFI/DCA (2018–2019)
SISAB / Ministério da Saúde	Percentual alcançado nos 7 indicadores	2018Q1–2025Q1	município × quadrimestre	14 CSV: 7 indicadores × 2 painéis
Notas Técnicas e Portarias	Regras, metas, pesos, ajustes de financiamento	—	indicador × regime	NT 5/2020; NT 11 e 12/2022; NT 13–19/2022; Portarias GM/MS
DATASUS e SES-RS	Município → região de saúde → coordenadoria	vigente	município	Base territorial jun/2026; Portaria SES-RS nº 320/2025

FINBRA. Os arquivos do portal são CSV em latin-1, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal e três linhas de preâmbulo antes do cabeçalho. Os exercícios de 2018 e 2019 não estavam nos downloads originais; foram obtidos pela API de dados do SICONFI (uma requisição por município, ~1.000 requisições) e gravados no mesmo formato do portal, para que um único leitor sirva aos dois caminhos. Antes de confiar na API, comparamos API e portal num exercício presente nos dois: 3.239 de 3.239 linhas idênticas numa amostra de 16 municípios de 2020.

SISAB. Cada arquivo traz um indicador, com os municípios nas linhas e os quadrimestres nas colunas; a carga despivota esse formato largo. A consulta por indicador retorna os 497 municípios, enquanto a "Visão geral" retorna 489, motivo pelo qual usamos a primeira. O arquivo baixado não informa qual "visão das equipes" o gerou. Identificamos a visão pelo próprio dado: os dados abertos da API DEMAS trazem, para 2024, o resultado nas três visões, e os valores do SISAB coincidem com a visão *todas as equipes* em 8.946 de 8.946 casos (contra 93,7% para homologadas e 91,2% para válidas). É a visão prevista no anteprojeto. A API não entra no modelo, por cobrir só 2024.

Regras dos indicadores. Nenhuma base entrega a regra, a meta ou o peso de cada indicador. A dimensão de indicadores foi construída a partir do anexo da Nota Técnica nº 11/2022-SAPS/MS, que apresenta cada indicador na forma "de" (NT nº 5/2020-DESF/SAPS/MS) / "para" (regra de 2022), e das fichas individuais (NT nº 13 a 19/2022). A NT 11/2022 foi substituída pela NT nº 12/2022 em julho de 2022, com as mesmas metas e nova regra de escolha do denominador.

Divisão regional. A coordenadoria regional de saúde não consta das fontes. Usamos as 30 regiões de saúde da base territorial do DATASUS e a correspondência região → coordenadoria da Portaria SES-RS nº 320/2025 (18 CRS). O DATASUS ainda usa a numeração antiga de 19 CRS; Cristal e Tupanciretã divergem entre as duas fontes, e a divergência está registrada na tabela de qualidade.

3. A regra e o dinheiro: o que cada quadrimestre significa

O anteprojeto previa marcar os quadrimestres em que a Portaria GM/MS nº 102/2022 fixou o alcance de indicadores em 100% para fins de financiamento. Ao reconstituir os atos normativos, a situação se mostrou mais ampla, e com consequência direta para a análise:

- **Defasagem.** O pagamento de um quadrimestre usa o resultado do quadrimestre anterior (NT 11/2022, §5.6): a parcela do 1º quadrimestre de 2022 usou o dado de 2021Q3.

- **2020–2021.** As parcelas de janeiro a agosto de 2020 seguiram a regra de transição (Portaria 2.979/2019); as de 2021 foram pagas como 100% do potencial (Portarias 166/2021 e 2.396/2021), por causa da pandemia. Os dados de 2020Q1 a 2021Q2 não afetaram o repasse.
- **Portaria 102/2022, art. 6º-A.** No dado de 2021Q3, os indicadores 3 a 7 foram considerados como meta atingida; no de 2022Q1, os indicadores 6 e 7.
- **Fim do programa.** A Portaria GM/MS nº 3.493/2024 revogou o modelo com efeitos a partir da parcela de maio de 2024. Pela mesma defasagem, os dados de 2024 em diante não pagaram pelo Previne.
- **2018–2019.** Anteriores ao programa: o painel do SISAB apresenta esses anos calculados com a regra de 2020.

QUADRIMESTRES DE DADOS	REGIME DE CÁLCULO	EFEITO NO REPASSE	ATO
2018Q1–2019Q3	NT 5/2020	anterior ao programa	—
2020Q1–2021Q2	NT 5/2020	sem efeito (repasse fixado)	Portarias 2.979/2019, 1.740/2020, 166/2021, 2.396/2021
2021Q3	NT 5/2020	parcial (ind. 3–7 fixados)	Portaria 102/2022
2022Q1	NT 11/2022	parcial (ind. 6–7 fixados)	Portaria 102/2022
2022Q2–2023Q3	NT 11/2022 → 12/2022	**pleno**	—
2024Q1 em diante	NT 12/2022	posterior ao programa	Portaria 3.493/2024

A correspondência dado → parcela para 2020–2021 é inferida da defasagem descrita na NT 11/2022, e o texto da Portaria 1.740/2020 só foi conferido em fonte secundária; essas ressalvas estão gravadas no campo `observacao` de cada ajuste.

4. Modelo de dados

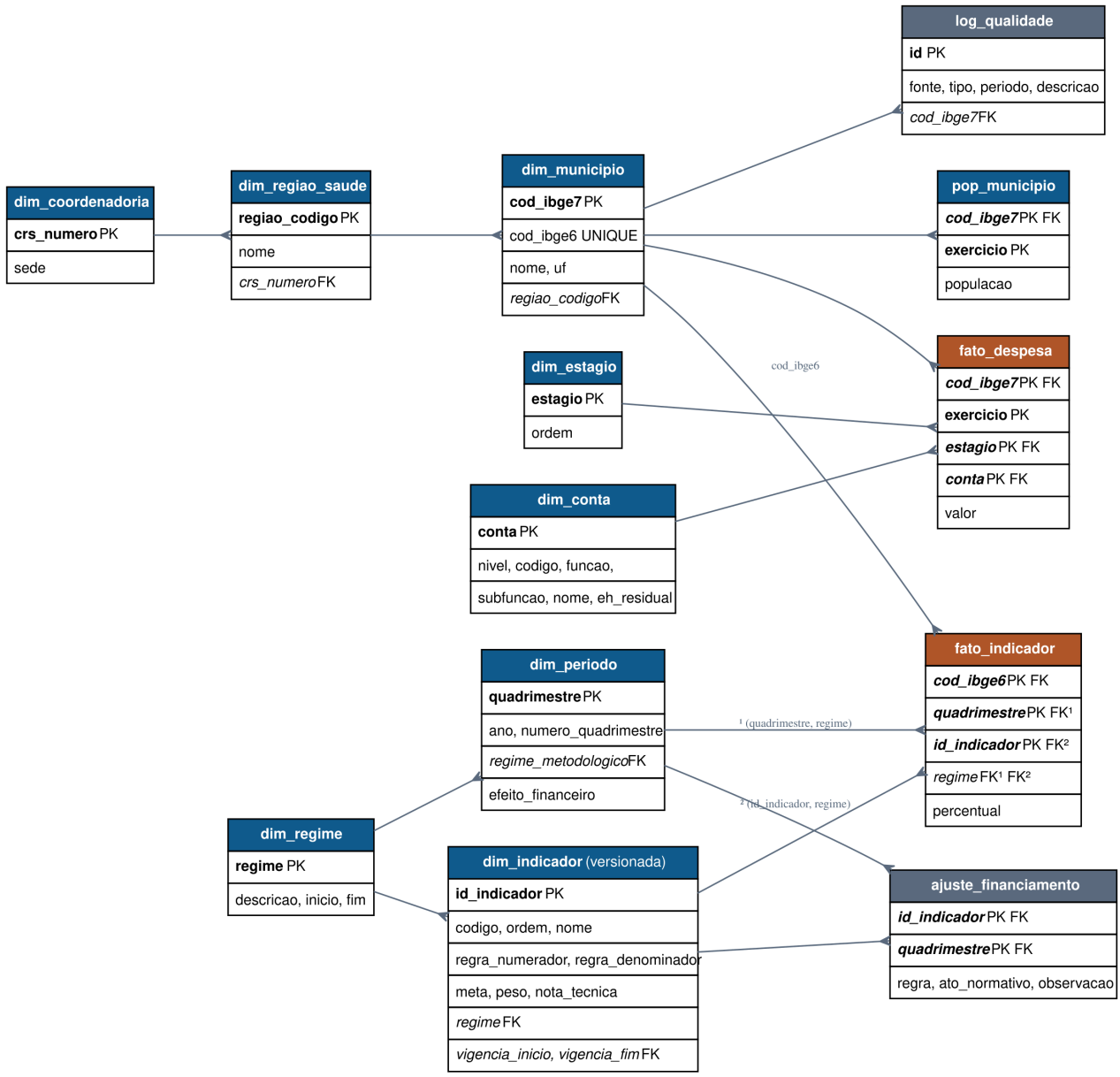


Figura 1. Esquema relacional. Em laranja, as tabelas de fato; em cinza, as tabelas de apoio. ¹ e ²: chaves estrangeiras compostas.

O esquema segue a proposta do anteprojeto, com quatro acréscimos justificados pelo que os dados mostraram (`dim_regime`, `ajuste_financiamento`, `efeito_financeiro` e `log_qualidade`) e a coordenadoria normalizada em duas tabelas. As decisões principais:

1. **Dimensão de indicadores versionada.** Cada versão de um indicador é uma linha, com regra de numerador e denominador, meta, peso, nota técnica e intervalo de vigência. A chave é um identificador próprio (`id_indicador`), porque o código do indicador se repete entre versões. São 14 linhas: 7 indicadores × 2 regimes. A meta do pré-natal cai de 60% para 45%; as demais se mantêm; os pesos somam 10.
2. **Vigência garantida pelo esquema.** `fato_indicador` carrega o regime e participa de duas chaves estrangeiras compostas: `(quadrimestre, regime)` → `dim_periodo` e `(id_indicador, regime)` →

`dim_indicador`. Um resultado de 2021 não consegue referenciar a versão de 2022 do indicador. A regra de negócio central do trabalho fica declarada no esquema, sem gatilho.

3. **Duas chaves para o município.** O FINBRA identifica o município pelo código IBGE de 7 dígitos; o SISAB, pelo de 6. `cod_ibge7` é a chave primária, `cod_ibge6` é `UNIQUE` (alvo da FK de `fato_indicador`), e `CHECK (cod_ibge7 / 10 = cod_ibge6)` garante a relação. A junção casa os 497 municípios nos dois sentidos, em todos os exercícios.
4. **População como fato datado** (`pop_municipio`), para que o per capita de cada ano use a população daquele ano.
5. **Coordenadoria como atributo da região.** Cada região de saúde pertence a uma CRS; guardar a CRS no município permitiria dois municípios da mesma região em coordenadorias diferentes (dependência transitiva).
6. **`dim_conta.nivel`** distingue total, função e subfunção. Verificamos que as subfunções de saúde, incluindo o resíduo `FU10 – Demais Subfunções`, reproduzem a função 10 – Saúde ao centavo; o risco de dupla contagem está em somar níveis diferentes, e toda consulta filtra um único nível.
7. **`dim_periodo.efeito_financeiro`** e **`ajuste_financiamento`** registram a seção 3: o percentual em `fato_indicador` é sempre o alcance real, e o que foi considerado no pagamento fica numa tabela à parte, com o ato normativo.

Camada analítica. As escolhas metodológicas da seção 4 do anteprojeto ficam em visões, uma única vez: despesa no estágio *liquidada*; desempenho anual como média dos três quadrimestres, associado à despesa do mesmo exercício; nenhuma média atravessando o corte de regime. Três visões são materializadas por custo (`mv_gasto_anual` varre ~853.864 linhas de despesa; `mv_serie_estadual` calcula médias ponderadas por quadrimestre; `mv_grupo_referencia` é uma junção reflexiva de ~500² pares por ano). A aplicação consulta essas visões e não repete lógica analítica.

TABELA	LINHAS	TABELA	LINHAS
fato_despesa	853.864	dim_conta	193
fato_indicador	76.538	dim_periodo	22
pop_municipio	3.976	dim_indicador	14
dim_municipio	497	ajuste_financiamento	42
dim_regiao_saude / dim_coordenadoria	30 / 18	log_qualidade	10

O dicionário de dados completo, com origem e semântica de cada coluna, está em `docs/dicionario_dados.md`.

5. Carga, integração e qualidade dos dados

A carga (`carrega.py`) recria o esquema e carrega, em ordem, o FINBRA, a divisão regional, o SISAB e a camada analítica, via `COPY`, em cerca de 20 segundos. Ela falha, em vez de seguir, se o conjunto de municípios do FINBRA diferir do SISAB, se aparecer um estágio de despesa desconhecido, se um arquivo do SISAB não tiver entrada no dicionário de indicadores, ou se um quadrimestre cair fora do regime do seu arquivo. Ao final, um relatório de verificação lista volumes, cobertura por período e o registro de inconsistências.

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Junção FINBRA × SISAB pelo código IBGE	497 ↔ 497 em todos os exercícios, sem sobra
Valores nulos no SISAB	0 em 76.538 células
Subfunção 10.301 declarada	493 a 497 municípios por exercício; 8 lacunas em 3.479 município-exercícios de 2018–2024
Sem a subfunção 10.301	Barão de Cotegipe (2021) e Tenente Portela (2023): declarações truncadas (21 e 18 linhas). Brochier e Tupandi (2018–2019), Cacequi e Cambará do Sul (2018): declarações completas, com gasto em saúde, mas sem a 10.301. Em todos, `gasto_ab` fica NULL, não zero
Gasto implausível	26 casos abaixo de 10% da mediana do ano (ex.: R$ 0,71 por habitante, Cambará do Sul, 2021)
Visão das equipes do SISAB	"todas as equipes", 8.946/8.946
Visão geral × por indicador	489 × 497 municípios

Gasto atípico. Os valores muito baixos ocorrem em municípios cuja participação da 10.301 no gasto em saúde é de 0% a 14%, contra uma mediana estadual de 69,6% em 2024. Os municípios que, em 2018–2019, declararam gasto em saúde sem nenhum valor na 10.301 são o caso extremo do mesmo fenômeno. É o padrão descrito por Vieira et al. (2022): parte do gasto em APS é classificada em outras subfunções, e a 10.301 subestima o gasto real. Esses casos ficam na base (são o dado declarado) e são listados na visão `vw_gasto_atipico` e na aplicação.

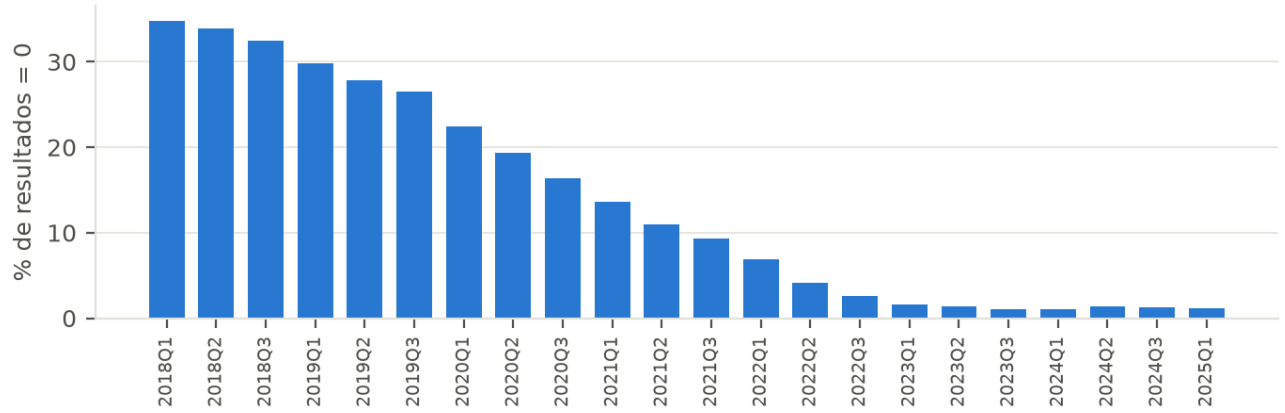


Figura 2. Proporção de resultados iguais a zero no SISAB, por quadrimestre (7 indicadores × 497 municípios).

Zeros no SISAB. Um terço dos resultados de 2018 é exatamente zero; a partir de 2023, cerca de 1%. A queda é contínua, sem degrau em 2022, e acompanha a adesão das equipes ao registro no SISAB. Um zero no início da série frequentemente indica ausência de registro, e não de atendimento, o que reforça a limitação de que os indicadores medem processos registrados.

6. Consultas básicas

O arquivo `sql/03_consultas_basicas.sql` (B1–B10) cobre o primeiro conjunto do anteprojeto: dicionário dos indicadores; gasto per capita por município e exercício; distribuição do gasto per capita; composição do orçamento de saúde por subfunção, no estado e em Porto Alegre; resultado de cada indicador por

município e quadrimestre, com a meta da versão vigente; ordenação por desempenho; evolução de cada indicador; cobertura e completude de cada fonte; agregação por coordenadoria.

EXERCÍCIO	MUNICÍPIOS	MÍNIMO	P10	MEDIANA	MÉDIA	P90	MÁXIMO
2018	493	30,65	212	617	700	1.327	2.211
2019	495	1,66	211	643	731	1.374	2.809
2020	497	3,41	247	718	800	1.504	3.056
2021	496	0,71	266	791	893	1.706	3.715
2022	497	36,88	331	988	1.121	2.114	4.535
2023	496	21,86	386	1.088	1.244	2.329	5.207
2024	497	87,09	415	1.214	1.380	2.579	4.841

Gasto liquidado em Atenção Básica por habitante (R$ correntes). A distribuição é assimétrica (média acima da mediana, P90 cerca de seis vezes o P10), o que motivou a análise por quintis em vez de um coeficiente de correlação. Em 2024, a Atenção Básica respondeu por 39,0% da despesa liquidada em saúde do conjunto dos municípios, contra 47,4% da Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

7. Trabalhos relacionados

Cabreira et al. (2018) analisaram a despesa municipal em APS dos municípios do RS em 2011–2013 e concluíram que ela acompanha políticas federais de indução mais que fatores locais de demanda; lá o gasto é a variável resposta. Harzheim et al. (2020) apresentam o desenho do Previne Brasil e Massuda (2020) o critica. Costa, Silva e Jatobá (2022), Schönholzer et al. (2023) e Souza et al. (2024) avaliam os indicadores com dados do SISAB em escala nacional, sem variável de gasto e sem tratar a mudança de regra. Soares, Camargos e Noronha (2023) relacionam financiamento e resultados do Previne em Minas Gerais, a partir do repasse federal. Vieira et al. (2022) mostram que o gasto declarado na subfunção 10.301 subestima o gasto em APS, o que fundamenta a nossa limitação sobre a variável de gasto.

O trabalho se diferencia pelo período (2018–2024), pela direção da pergunta (gasto como variável explicativa), pela análise por quintis e por grupos de referência de porte prevista em vez de correlação simples, pela ponderação por população e, principalmente, pela modelagem explícita da mudança de regra e do efeito financeiro de cada período. A lista completa, com DOI, está em `docs/trabalhos_relacionados.md`.

8. Limitações

- **Associação, não causalidade.** A subfunção 10.301 é o gasto total do município em Atenção Básica; o pagamento por desempenho é uma fração do repasse federal. Há causalidade reversa possível.
- **A variável de gasto é declaratória** e subestima o gasto em APS onde parte dele é classificada em outras subfunções (Vieira et al., 2022).
- **Sem numerador e denominador.** O SISAB publica só o percentual. Em municípios pequenos o percentual oscila por ter poucos casos, e a escolha entre denominador identificado e estimado afeta o resultado: um cadastro incompleto pode elevar o percentual.
- **Os indicadores medem processos registrados**, não desfechos em saúde. A proporção de zeros em 2018 mostra o peso do registro no início da série.

- **A troca da NT 11 pela NT 12/2022**, em julho de 2022, mudou a regra do denominador dentro do mesmo regime; tratamos as duas como um regime porque metas, numeradores e o painel do SISAB são os mesmos.
- **Correspondência dado → parcela em 2020–2021** inferida da defasagem descrita na NT 11/2022.

9. Próximos passos

- **Consultas avançadas** (02/11): quintis de gasto com `NTILE`, variação anual com `LAG` por regime, grupos de referência por porte com junção reflexiva, agregações por coordenadoria com CTEs encadeadas, médias ponderadas e análise sem municípios pequenos.
- **Controle do porte.** As consultas básicas já mostram que o gasto per capita cai fortemente com o porte do município; a análise por quintis precisa ser repetida dentro de cada faixa de porte para não atribuir à gestão o que decorre da escala.
- **Aplicação de visualização** (30/11): as quatro visões do anteprojeto, sobre as visões materializadas do banco.
- **Apresentação e relatório final** (01/12).

10. Responsabilidades

A preencher pelo grupo: responsável por cada atividade, conforme exigido nas entregas.

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
Extração das fontes (FINBRA, SISAB, API)	—
Dimensão de indicadores a partir das Notas Técnicas e Portarias	—
Modelagem e criação da base	—
Levantamento de trabalhos relacionados	—
Consultas básicas e avançadas	—
Aplicação de visualização	—
Relatórios e apresentação	—

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019. Dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portarias GM/MS nº 166, de 27 de janeiro de 2021, e nº 2.396, de 22 de setembro de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 5/2020-DESF/SAPS/MS; Notas Técnicas nº 11/2022, nº 12/2022 e nº 13 a 19/2022-SAPS/MS.

CABREIRA, F. S.; RITTER, F.; AGUIAR, V. R.; CELESTE, R. K. Despesas municipais em atenção primária à saúde no Rio Grande do Sul, Brasil: um estudo ecológico. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 34, n. 12, e00150117, 2018. DOI:

10.1590/0102-311X00150117.

COSTA, N. R.; SILVA, P. R. F.; JATOBÁ, A. A avaliação de desempenho da atenção primária: balanço e perspectiva para o programa Previne Brasil. *Saúde em Debate*, v. 46, n. esp. 8, p. 8-20, 2022. DOI: 10.1590/0103-11042022e801.

HARZHEIM, E. et al. Novo financiamento para uma nova Atenção Primária à Saúde no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 4, p. 1361-1374, 2020. DOI: 10.1590/1413-81232020254.35062019.

MASSUDA, A. Mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde no Sistema de Saúde Brasileiro: avanço ou retrocesso? *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 4, p. 1181-1188, 2020. DOI: 10.1590/1413-81232020254.01022020.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Portaria SES nº 320/2025, Anexo I — Relação dos municípios por Região de Saúde, CRS e Macrorregião.

SCHÖNHOLZER, T. E. et al. Indicadores de desempenho da Atenção Primária do Programa Previne Brasil. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 31, e4007, 2023. DOI: 10.1590/1518-8345.6640.4009.

SOARES, C. S.; CAMARGOS, M. C. S.; NORONHA, K. V. M. S. Financiamento da atenção primária à saúde e os resultados dos componentes do Programa Previne Brasil em Minas Gerais. *Revista Gestão & Planejamento*, v. 24, p. 223-240, 2023. DOI: 10.53706/gep.v.24.7962.

SOUZA, C. D. F. et al. Primary care performance measurement in Brazil (Previne Brasil Program), 2022–2023. *BMC Health Services Research*, v. 24, art. 949, 2024. DOI: 10.1186/s12913-024-11409-x.

VIEIRA, F. S.; ALMEIDA, A. T. C.; SERVO, L. M. S.; BENEVIDES, R. P. S. Gasto total dos municípios em atenção primária à saúde no Brasil: um método para ajuste da despesa declarada de 2015 a 2020. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 38, n. 5, e00280221, 2022. DOI: 10.1590/0102-311XPT280221.